

**1. GOBERNANZA DE LAS TIC.
PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y
CONTROL DE LAS TIC. COBIT
(«CONTROL OBJECTIVES FOR
INFORMATION AND RELATED
TECHNOLOGY»), OBJETIVOS
DE CONTROL Y MÉTRICAS.
PROPUESTAS DE PROYECTOS
(CASOS DE NEGOCIO O
«BUSINESS CASE»), ANÁLISIS
DE COSTES/ BENEFICIOS,
ANÁLISES DE RIESGOS,
FACTORES CRÍTICOS DE
ÉXITO. VALIT.**

Tema 1. Gobernanza de las TIC. Planificación, dirección y control de las TIC. CoBIT («Control Objectives for Information and Related Technology»), objetivos de control y métricas. Propuestas de proyectos (casos de negocio o «business case»), análisis de costes/beneficios, análisis de riesgos, factores críticos de éxito. ValIT.

INDICE

- 1.1 Gobernanza de las TIC. Planificación, dirección y control de las TIC.
- 1.2 CoBIT («Control Objectives for Information and related Technology»), objetivos de control y métricas.
 - 1.2.1 Marco de trabajo COBIT
 - 1.2.1.1 Orientado al negocio
 - 1.2.1.2 Orientado a procesos
 - 1.2.1.3 Basado en controles
 - 1.2.1.4 Impulsado por la medición
 - 1.2.2 Modelos de madurez
 - 1.2.3 Medición del desempeño
- 1.3 Propuestas de proyectos (casos de negocio o “business case”), análisis de costos/beneficios, análisis de riesgos, factores críticos de éxito. ValIT.
 - 1.3.1 Introducción
 - 1.3.1.1 Objetivo de ValIT
 - 1.3.1.2 La necesidad de ValIT
 - 1.3.1.3 Una nueva perspectiva
 - 1.3.2 El marco ValIT
 - 1.3.2.1 Principios de ValIT
 - 1.3.2.2 Procesos de ValIT
 - 1.3.3 ValIT. El caso de negocio
 - 1.3.3.1 Introducción: La importancia del caso de negocio
 - 1.3.3.2 Estructura del caso de negocio

1.1 GOBERNANZA DE LAS TIC. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS TIC.

Gobernanza de las TIC es la alineación de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con la estrategia del negocio. Hereda las metas y la estrategia a todos los departamentos de la empresa, y provee el mejor uso de la tecnología y de sus estructuras organizacionales para alcanzarlas.

Para muchas empresas, la información y la tecnología que las soportan representan sus más valiosos activos, aunque con frecuencia son poco entendidos. Las empresas exitosas reconocen los beneficios de la tecnología de información y la utilizan para impulsar el valor de sus interesados (stakeholders). Estas empresas también entienden y administran los riesgos asociados, tales como el aumento en requerimientos regulatorios, así como la dependencia crítica de muchos procesos de negocio en TI.

La necesidad del aseguramiento del valor de TI, la administración de los riesgos asociados a TI, así como el incremento de requerimientos para controlar la información, se entienden ahora como elementos clave del Gobierno Corporativo. El valor, el riesgo y el control constituyen la esencia del gobierno de TI.

El gobierno de TI es responsabilidad de los ejecutivos, del consejo de directores y consta de liderazgo, estructuras y procesos organizacionales que garantizan que TI en la empresa sostiene y extiende las estrategias y objetivos organizacionales. Más aún, el gobierno de TI integra e institucionaliza las buenas prácticas para garantizar que TI en la empresa soporta los objetivos del negocio. De esta manera, el gobierno de TI facilita que la empresa aproveche al máximo su información, maximizando así los

beneficios, capitalizando las oportunidades y ganando ventajas competitivas.

Las organizaciones deben satisfacer la calidad, los requerimientos fiduciarios y de seguridad de su información, así como de todos sus activos. La dirección también debe optimizar el uso de los recursos disponibles de TI, incluyendo aplicaciones, información, infraestructura y personas. Para descargar estas responsabilidades, así como para lograr sus objetivos, la dirección debe entender el estatus de su arquitectura empresarial para TI y decidir qué tipo de gobierno y de control debe aplicar.

1.2 CoBIT («CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY»), OBJETIVOS DE CONTROL Y MÉTRICAS.

Para que TI tenga éxito en satisfacer los requerimientos del negocio, la dirección debe implementar un sistema de control interno o un marco de trabajo. El marco de trabajo de control COBIT contribuye a estas necesidades de la siguiente manera:

- Estableciendo un vínculo con los requerimientos del negocio
- Organizando las actividades de TI en un modelo de procesos generalmente aceptado
- Identificando los principales recursos de TI a ser utilizados
- Definiendo los objetivos de control gerenciales a ser considerados

La orientación al negocio que enfoca COBIT consiste en alinear las metas de negocio con las metas de TI, brindando métricas y modelos de madurez para medir sus logros, e identificando las responsabilidades asociadas de los dueños de los procesos de negocio y de TI.



El enfoque hacia procesos de COBIT se ilustra con un modelo de procesos, el cual subdivide TI en 34 procesos de acuerdo a las áreas de responsabilidad de planear, construir, ejecutar y monitorear, ofreciendo una visión de punta a punta de la TI. Los conceptos de arquitectura empresarial ayudan a identificar aquellos recursos esenciales para el éxito de los procesos, es decir, aplicaciones, información, infraestructura y personas.

En resumen, para proporcionar la información que la empresa necesita para lograr sus objetivos, los recursos de TI deben ser administrados por un conjunto de procesos agrupados de forma natural.

Pero, ¿cómo puede la empresa poner bajo control TI de tal manera que genere la información que la empresa necesita? ¿Cómo puede administrar los riesgos y asegurar los recursos de TI de los cuales depende tanto? ¿Cómo puede la empresa asegurar que TI logre sus objetivos y soporte los del negocio? Primero, la dirección requiere objetivos de control que definan la meta final de implementar políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas para brindar un aseguramiento razonable de que:

- Se alcancen los objetivos del negocio.
- Se prevengan o se detecten y corrijan los eventos no deseados.

En segundo lugar, en los complejos ambientes de hoy en día, la dirección busca continuamente información oportuna y condensada, para tomar decisiones difíciles respecto a riesgos y controles, de manera rápida y exitosa. ¿Qué se debe medir y cómo? Las empresas requieren una medición objetiva de dónde se encuentran y dónde se requieren mejoras, y deben implementar una caja de herramientas gerenciales para monitorear esta mejora.

Una respuesta a los requerimientos de determinar y monitorear el nivel apropiado de control y desempeño de TI son las definiciones específicas de COBIT de los siguientes conceptos:

- Benchmarking de la capacidad de los procesos de TI, expresada como modelos de madurez, derivados del Modelo de Madurez de la Capacidad del Instituto de Ingeniería de Software
- Metas y métricas de los procesos de TI para definir y medir sus resultados y su desempeño, basados en los principios de Balanced Scorecard de Negocio de Robert Kaplan y David Norton
- Metas de actividades para controlar estos procesos, con base en los objetivos de control detallados de COBIT

La evaluación de la capacidad de los procesos basada en los modelos de madurez de COBIT es una parte clave de la implementación del gobierno de TI.

Después de identificar los procesos y controles críticos de TI, el modelo de madurez permite identificar y demostrar a la dirección las brechas en la capacidad. Entonces se pueden crear planes de acción para llevar estos procesos hasta el nivel objetivo de capacidad deseado.

COBIT da soporte al gobierno de TI al brindar un marco de trabajo que garantiza que:

- TI está alineada con el negocio
- TI habilita al negocio y maximiza los beneficios
- Los recursos de TI se usan de manera responsable
- Los riesgos de TI se administran apropiadamente

La medición del desempeño es esencial para el gobierno de TI. COBIT le da soporte e incluye el establecimiento y el monitoreo de objetivos que

se puedan medir, referentes a lo que los procesos de TI requieren generar (resultado del proceso) y cómo lo generan (capacidad y desempeño del proceso). Muchos estudios han identificado que la falta de transparencia en los costos, valor y riesgos de TI, es uno de los más importantes impulsores para el gobierno de TI. Mientras las otras áreas consideradas contribuyen, la transparencia se logra de forma principal por medio de la medición del desempeño.

Estas áreas de enfoque de gobierno de TI describen los tópicos en los que la dirección ejecutiva requiere poner atención para gobernar a TI en sus empresas. La dirección operacional usa procesos para organizar y administrar las actividades cotidianas de TI.

COBIT brinda un modelo de procesos genéricos que representa todos los procesos que normalmente se encuentran en las funciones de TI, ofreciendo un modelo de referencia común entendible para los gerentes operativos de TI y del negocio. Se establecieron equivalencias entre los modelos de procesos COBIT y las áreas de enfoque del gobierno de TI, ofreciendo así un puente entre lo que los gerentes operativos deben realizar y lo que los ejecutivos desean gobernar.

Para lograr un gobierno efectivo, los ejecutivos esperan que los controles a ser implementados por los gerentes operativos se encuentren dentro de un marco de control definido para todo los procesos de TI. Los objetivos de control de TI de COBIT están organizados por proceso de TI; por lo tanto, el marco de trabajo brinda una alineación clara entre los requerimientos de gobierno de TI, los procesos de TI y los controles de TI.

COBIT se enfoca en qué se requiere para lograr una administración y un control adecuado de TI, y se posiciona en un nivel alto. COBIT ha sido alineado y armonizado con otros estándares y mejores prácticas más detallados de TI. COBIT actúa como un integrador de todos estos

materiales guía, resumiendo los objetivos clave bajo un mismo marco de trabajo integral que también se alinea con los requerimientos de gobierno y de negocios.

COSO (y marcos de trabajo compatibles similares) es generalmente aceptado como el marco de trabajo de control interno para las empresas. COBIT es el marco de trabajo de control interno generalmente aceptado para TI. Los productos COBIT se han organizado en tres niveles diseñados para dar soporte a:

- Administración y consejos ejecutivos
- Administración del negocio y de TI
- Profesionales en Gobierno, aseguramiento, control y seguridad.

COBIT es un marco de referencia y un juego de herramientas de soporte que permiten a la gerencia cerrar la brecha con respecto a los requerimientos de control, temas técnicos y riesgos de negocio, y comunicar ese nivel de control a los Interesados.

COBIT constantemente se actualiza y armoniza con otros estándares. Por lo tanto, COBIT se ha convertido en el integrador de las mejores prácticas de TI y el marco de referencia general para el gobierno de TI que ayuda a comprender y administrar los riesgos y beneficios asociados con TI.

La estructura de procesos de COBIT y su enfoque de alto nivel orientado al negocio brindan una visión completa de TI y de las decisiones a tomar acerca de la misma.

Los beneficios de implementar COBIT como marco de referencia de gobierno sobre TI incluyen:

- Mejor alineación, con base en su enfoque de negocios
- Una visión, entendible para la gerencia, de lo que hace TI
- Propiedad y responsabilidades claras, con base en su orientación a procesos
- Aceptación general de terceros y reguladores
- Entendimiento compartido entre todos los Interesados, con base en un lenguaje común
- Cumplimiento de los requerimientos COSO para el ambiente de control de TI

1.2.1 MARCO DE TRABAJO COBIT

El marco de trabajo COBIT se creó con las características principales de ser orientado a negocios, orientado a procesos, basado en controles e impulsado por mediciones.

1.2.1.1 ORIENTADO AL NEGOCIO

La orientación a negocios es el tema principal de COBIT. Está diseñado para ser utilizado no sólo por proveedores de servicios, usuarios y auditores de TI, sino también y principalmente, como guía integral para la gerencia y para los dueños de los procesos de negocio.

El marco de trabajo COBIT se basa en el siguiente principio: Para proporcionar la información que la empresa requiere para lograr sus objetivos, la empresa necesita invertir en, y administrar y controlar los recursos de TI usando un conjunto estructurado de procesos que provean los servicios que entregan la información empresarial requerida.

1.2.1.2 ORIENTADO A PROCESOS

COBIT define las actividades de TI en un modelo genérico de procesos organizado en cuatro dominios. Estos dominios son Planear y Organizar, Adquirir e Implementar, Entregar y Dar Soporte y Monitorear y Evaluar. Los dominios se equiparan a las áreas tradicionales de TI de planear, construir, ejecutar y monitorear. El marco de trabajo de COBIT proporciona un modelo de procesos de referencia y un lenguaje común para que todos en la empresa visualicen y administren las actividades de TI. La incorporación de un modelo operativo y un lenguaje común para todas las partes de un negocio involucradas en TI es uno de los pasos iniciales más importantes hacia un buen gobierno. También brinda un marco de trabajo para la medición y monitoreo del desempeño de TI, comunicándose con los proveedores de servicios e integrando las mejores prácticas de administración. Un modelo de procesos fomenta la propiedad de los procesos, permitiendo que se definan las responsabilidades.

PLANEAR Y ORGANIZAR (PO)

Este dominio cubre las estrategias y las tácticas, y tiene que ver con identificar la manera en que TI puede contribuir de la mejor manera al logro de los objetivos del negocio. Además, la realización de la visión estratégica requiere ser planeada, comunicada y administrada desde diferentes perspectivas. Finalmente, se debe implementar una estructura organizacional y una estructura tecnológica apropiada. Este dominio cubre los siguientes cuestionamientos típicos de la gerencia:

- ¿Están alineadas las estrategias de TI y del negocio?
- ¿La empresa está alcanzando un uso óptimo de sus recursos?
- ¿Entienden todas las personas dentro de la organización los objetivos de TI?
- ¿Se entienden y administran los riesgos de TI?
- ¿Es apropiada la calidad de los sistemas de TI para las necesidades del negocio?

ADQUIRIR E IMPLEMENTAR (AI)

Para llevar a cabo la estrategia de TI, las soluciones de TI necesitan ser identificadas, desarrolladas o adquiridas así como implementadas e integradas en los procesos del negocio. Este dominio cubre los siguientes cuestionamientos de la gerencia:

- ¿Es probable que los nuevos proyectos generen soluciones que satisfagan las necesidades del negocio?
- ¿Es probable que los nuevos proyectos sean entregados a tiempo y dentro del presupuesto?
- ¿Trabajarán adecuadamente los nuevos sistemas una vez sean implementados?
- ¿Los cambios no afectarán a las operaciones actuales del negocio?

ENTREGAR Y DAR SOPORTE (DS)

Este dominio cubre la entrega en sí de los servicios requeridos, lo que incluye la prestación del servicio, la administración de la seguridad y de la continuidad, el soporte del servicio a los usuarios, la administración de los datos y de las instalaciones operativas.

Por lo general cubre las siguientes preguntas de la gerencia:

- ¿Se están entregando los servicios de TI de acuerdo con las prioridades del negocio?
- ¿Están optimizados los costos de TI?
- ¿Es capaz la fuerza de trabajo de utilizar los sistemas de TI de manera productiva y segura?
- ¿Están implantadas de forma adecuada la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad?

MONITOREAR Y EVALUAR (ME)

Todos los procesos de TI deben evaluarse de forma regular en el tiempo en cuanto a su calidad y cumplimiento de los requerimientos de control. Este dominio abarca la administración del desempeño, el

monitoreo del control interno, el cumplimiento regulatorio y la aplicación del gobierno. Por lo general abarca las siguientes preguntas de la gerencia:

- ¿Se mide el desempeño de TI para detectar los problemas antes de que sea demasiado tarde?
- ¿La Gerencia garantiza que los controles internos son efectivos y eficientes?
- ¿Puede vincularse el desempeño de lo que TI ha realizado con las metas del negocio?
- ¿Se miden y reportan los riesgos, el control, el cumplimiento y el desempeño?

A lo largo de estos cuatro dominios, COBIT ha identificado 34 procesos de TI generalmente usados. Mientras la mayoría de las empresas ha definido las responsabilidades de planear, construir, ejecutar y monitorear para TI, y la mayoría tienen los mismos procesos clave, pocas tienen la misma estructura de procesos o le aplicaran todos los 34 procesos de COBIT. COBIT proporciona una lista completa de procesos que puede ser utilizada para verificar que se completan las actividades y responsabilidades; sin embargo, no es necesario que apliquen todas, y, aun más, se pueden combinar como se necesite por cada empresa.

Para cada uno de estos 34 procesos tiene un enlace a las metas de negocio y TI que soporta. Información de cómo se pueden medir las metas, también se proporcionan cuáles son sus actividades clave y entregables principales, y quién es el responsable de ellas.

1.2.1.3 BASADO EN CONTROLES

COBIT define objetivos de control para los 34 procesos, así como para el proceso general y los controles de aplicación.

Control se define como las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas para brindar una seguridad razonable de que los objetivos de negocio se alcanzarán, y los eventos no deseados serán prevenidos o detectados y corregidos.

La gerencia de operaciones usa los procesos para organizar y administrar las actividades de TI en curso. COBIT brinda un modelo genérico de procesos que representa todos los procesos que normalmente se encuentran en las funciones de TI, proporcionando un modelo de referencia general y entendible para la gerencia de operaciones de TI y para la gerencia de negocios. Para lograr un gobierno efectivo, los gerentes de operaciones deben implementar los controles necesarios dentro de un marco de control definido para todos los procesos TI. Ya que los objetivos de control de TI de COBIT están organizados por procesos de TI, el marco de trabajo brinda vínculos claros entre los requerimientos de gobierno de TI, los procesos de TI y los controles de TI.

Cada uno de los procesos de TI de COBIT tiene un objetivo de control de alto nivel y varios objetivos de control detallados. Como un todo, representan las características de un proceso bien administrado.

Los objetivos de control detallados se identifican por dos caracteres que representan el dominio (PO, AI, DS y ME) más un número de proceso y un número de objetivo de control. Además de los objetivos de control detallados, cada proceso COBIT tiene requerimientos de control genéricos que se identifican con PCn, que significa Control de Proceso número. Se deben tomar como un todo junto con los objetivos de control del proceso para tener una visión completa de los requerimientos de control.

PC1 Metas y Objetivos del Proceso

Definir y comunicar procesos, metas y objetivos específicos, medibles, accionables, reales, orientados a resultado y en tiempo (SMARRT

) para la ejecución efectiva de cada proceso de TI, asegurando que están enlazados a las metas de negocio y se soportan por métricas adecuadas.

PC2 Propiedad del Proceso

Asignar un dueño para cada proceso de TI, y definir claramente los roles y responsabilidades del dueño del proceso. Incluye, por ejemplo, responsabilidad del diseño del proceso, interacción con otros procesos, rendición de cuentas de los resultados finales, medición del desempeño del proceso y la identificación de mejora de las oportunidades.

PC3 Proceso Repetible

Diseñar y establecer cada proceso clave de TI de tal manera que sea repetible y consecuentemente produzca los resultados esperados. Proveer una secuencia lógica pero flexible y escalable de actividades que lleve a los resultados deseados y que sea lo suficientemente ágil para manejar las excepciones y emergencias. Usar procesos consistentes, cuando sea posible, y ajustarlos sólo cuando no se pueda evitar.

PC4 Roles y Responsabilidades

Definir las actividades clave y entregables finales del proceso. Asignar y comunicar roles y responsabilidades no ambiguas para la ejecución efectiva y eficiente de las actividades clave y su documentación, así como la rendición de cuentas para los entregables finales del proceso.

PC5 Políticas, Planes y Procedimientos

Definir y comunicar cómo todas las políticas, planes y procedimientos que dirigen los procesos de TI están documentados, revisados, mantenidos, aprobados, almacenados, comunicados y usados para el entrenamiento. Asignar responsabilidades para cada una de estas actividades y, en momentos oportunos, revisar si se ejecutan correctamente. Asegurar que las políticas, planes y procedimientos son accesibles, correctos, entendidos y actualizados

PC6 Desempeño del Proceso

Identificar un conjunto de métricas que proporcionen visión de las salidas y el desempeño del proceso. Establecer objetivos que se reflejen en las metas del proceso y los indicadores de desempeño de tal manera que permitan el logro de las metas de los procesos.

1.2.1.4 IMPULSADO POR LA MEDICIÓN

Una necesidad básica de toda empresa es entender el estado de sus propios sistemas de TI y decidir qué nivel de administración y control debe proporcionar. Para decidir el nivel correcto, la gerencia debe preguntarse: ¿Hasta dónde debemos ir?, y ¿está el costo justificado por el beneficio?

La obtención de una visión objetiva del nivel de desempeño propio de una empresa no es sencilla. ¿Qué se debe medir y cómo? Las empresas deben medir dónde se encuentran y dónde se requieren mejoras, e implementar un juego de herramientas gerenciales para monitorear esta mejora. COBIT atiende estos temas a través de:

- Modelos de madurez que facilitan la evaluación por medio de benchmarking y la identificación de las mejoras necesarias en la capacidad
- Metas y mediciones de desempeño para los procesos de TI, que demuestran cómo los procesos satisfacen las necesidades del negocio y de TI, y cómo se usan para medir el desempeño de los procesos internos basados en los principios de un marcador de puntuación balanceado (balanced scorecard)
- Metas de actividades para facilitar el desempeño efectivo de los procesos

1.2.2 MODELOS DE MADUREZ

Cada vez con más frecuencia se les pide a los directivos de empresas corporativas y públicas que consideren cómo de bien se está administrando TI. Como respuesta a esto, se debe desarrollar un plan de negocio para mejorar y alcanzar el nivel apropiado de administración y control sobre la infraestructura de información. Aunque pocos argumentarían que esto no es algo bueno, se debe considerar el equilibrio del costo/beneficio y estas preguntas relacionadas:

- ¿Qué está haciendo nuestra competencia en la industria, y cómo estamos posicionados en relación a ellos?
- ¿Cuáles son las mejores prácticas aceptables en la industria, y cómo estamos posicionados con respecto a estas prácticas?
- En base a estas comparaciones, ¿se puede decir que estamos haciendo lo suficiente?
- ¿Cómo identificamos lo que se requiere hacer para alcanzar un nivel adecuado de administración y control sobre nuestros procesos de TI?

Puede resultar difícil proporcionar respuestas significativas a estas preguntas. La gerencia de TI está buscando constantemente herramientas de evaluación para benchmarking y herramientas de auto-evaluación como respuesta a la necesidad de saber qué hacer de manera eficiente. Comenzando con los procesos y los objetivos de control de alto nivel de COBIT, el dueño del proceso se debe poder evaluar de forma progresiva contra los objetivos de control. Esto responde a tres necesidades:

1. Una medición relativa de dónde se encuentra la empresa
2. Una manera de decidir hacia dónde ir de forma eficiente
3. Una herramienta para medir el avance contra la meta

El modelo de madurez para la administración y el control de los procesos de TI se basa en un método de evaluación de la organización, de tal forma que se pueda evaluar a sí misma desde un nivel de no-existente



(0) hasta un nivel de optimizado (5). Este enfoque se deriva del modelo de madurez que el Software Engineering Institute definió para la madurez de la capacidad del desarrollo de software. Cualquiera que sea el modelo, las escalas no deben ser demasiado granulares, ya que eso haría que el sistema fuera difícil de usar y sugeriría una precisión que no es justificable debido a que en general, el fin es identificar dónde se encuentran los problemas y cómo fijar prioridades para las mejoras. El propósito no es evaluar el nivel de adherencia a los objetivos de control.

Los niveles de madurez están diseñados como perfiles de procesos de TI que una empresa reconocería como descripciones de estados posibles actuales y futuros. No están diseñados para ser usados como un modelo limitante, donde no se puede pasar al siguiente nivel superior sin haber cumplido todas las condiciones del nivel inferior. Con los modelos de madurez de COBIT, a diferencia de la aproximación del CMM original de SEI, no hay intención de medir los niveles de forma precisa o probar a certificar que un nivel se ha conseguido con exactitud. Una evaluación de la madurez de COBIT resultara en un perfil donde las condiciones relevantes a diferentes niveles de madurez se han conseguido.

1.2.3 MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

Las métricas y las metas se definen en COBIT a tres niveles:

- Las metas y métricas de TI que definen lo que el negocio espera de TI (lo que el negocio usaría para medir a TI)
- Metas y métricas de procesos que definen lo que el proceso de TI debe generar para dar soporte a los objetivos de TI (cómo sería medido el dueño del proceso de TI)
- Métricas de desempeño de los procesos (miden qué tan bien se desempeña el proceso para indicar si es probable alcanzar las metas).

1.3 PROPUESTAS DE PROYECTOS (CASOS DE NEGOCIO O «BUSINESS CASE»), ANÁLISIS DE COSTOS/BENEFICIOS, ANÁLISIS DE RIESGOS, FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO. VALIT.

1.3.1 INTRODUCCIÓN

1.3.1.1 OBJETIVO DE VAL IT

La iniciativa Val IT, en la que se incluyen investigaciones, publicaciones y servicios de soporte, tiene como objetivo ayudar a la gerencia a garantizar que las organizaciones logren un valor óptimo de las inversiones de negocio posibilitadas por TI a un coste económico, y con un nivel conocido y aceptable de riesgo. Val IT proporciona guías, procesos y prácticas de soporte para ayudar al consejo y a la dirección ejecutiva a comprender y desempeñar sus roles relacionados con dichas inversiones. Aunque es aplicable a todas las decisiones inversoras, Val IT está dirigido principalmente a las inversiones de negocio posibilitadas por TI: inversiones de negocio importantes en el mantenimiento, crecimiento o transformación del negocio con un componente crítico de TI, donde TI es un medio para conseguir un fin, siendo el fin el de contribuir al proceso de creación de valor en la empresa. En concreto, Val IT se centra en la decisión de invertir (¿estamos haciendo lo correcto?) y en la realización de beneficios (¿estamos obteniendo beneficios?). COBIT, el estándar generalmente aceptado a nivel internacional para el control sobre TI, se centra específicamente en la ejecución (¿lo estamos haciendo correctamente, y lo estamos logrando bien?).

La aplicación eficaz de los principios, procesos y prácticas contenidas en Val IT permitirá a las organizaciones:

- Aumentar el conocimiento y transparencia de los costes, riesgos y beneficios, dando como resultado unas decisiones de gestión mucho mejor informadas
- Aumentar la probabilidad de seleccionar inversiones que tienen el potencial de generar la mayor rentabilidad
- Aumentar la probabilidad de éxito al ejecutar las inversiones elegidas de modo que logren o sobrepasen su rentabilidad potencial
- Reducir costes no haciendo cosas que no deben hacerse y tomando rápidamente medidas correctivas o terminando inversiones que no están cumpliendo su potencial esperado
- Reducir el riesgo de fracaso, especialmente el fracaso de alto impacto
- Reducir sorpresas en relación con el coste y entrega de TI, y de esa forma aumentar el valor del negocio, reducir costes innecesarios y aumentar el nivel global de confianza en TI

1.3.1.2 LA NECESIDAD DE VAL IT

El nivel de inversión en TI es significativo y sigue aumentando. Son pocas las organizaciones que hoy en día podrían funcionar durante mucho tiempo sin su infraestructura de TI. Sin embargo, aunque hay muchos ejemplos de organizaciones que generan valor invirtiendo en TI, al mismo tiempo hay muchos ejecutivos que se preguntan si el valor de negocio realizado es proporcional al nivel de inversión. Por lo tanto, no sorprende que exista cada vez más demanda por parte de los consejos y dirección ejecutiva de unas guías generalmente aceptadas en torno a la toma de decisiones inversoras y la realización de beneficios. Las inversiones de negocio posibilitadas por TI, cuando se gestionan bien dentro de un marco de gobierno efectivo, suponen para las organizaciones unas oportunidades importantes para crear valor. Muchas organizaciones prósperas han creado valor seleccionando las inversiones oportunas y gestionándolas con éxito desde el concepto, pasando por la implementación hasta la realización del valor esperado. Sin un gobierno efectivo y una buena gestión, las

inversiones de negocio posibilitadas por TI generan una oportunidad igualmente importante para destruir valor. El mensaje es claro. Las inversiones de negocio posibilitadas por TI pueden reportar enormes beneficios.

1.3.1.3 UNA NUEVA PERSPECTIVA

Una lección fundamental a aprender de las experiencias citadas y de muchas otras es que la inversión en TI ya no se trata de implementar soluciones de TI, sino que se trata de implementar el cambio posibilitado por TI. El valor de negocio lo genera lo que hacen las organizaciones con TI y no la tecnología en sí. Esto implica mayor complejidad y mayor riesgo que en el pasado. Las prácticas de gestión que tradicionalmente se han aplicado ya no son suficientes. Existe un claro incentivo para la dirección, para que garantice el establecimiento de los procesos adecuados de gobierno y gestión para optimizar la creación de valor. Un componente esencial del gobierno de la empresa es garantizar la obtención de valor de las inversiones posibilitadas por TI. Implica una selección acertada de las inversiones y su gestión como activo o servicio durante todo su ciclo de vida. En COBIT, se establece un marco global para la gestión y entrega de servicios de alta calidad basados en la tecnología de información. Se fijan mejores prácticas para los medios de contribuir al proceso de creación de valor. En Val IT ahora se añaden las mejores prácticas para el fin, proporcionando así los medios para medir, monitorizar y optimizar de forma inequívoca el rendimiento, tanto financiero como no financiero, de la inversión en TI. Está comprobado que la aplicación inteligente de procesos, según están definidos en COBIT y Val IT, puede ayudar a las empresas a mejorar de forma significativa el rendimiento de sus inversiones. No es suficiente, sin embargo, tener simplemente los procesos establecidos. Existen pruebas empíricas de que el impacto más importante en la creación de valor, en lo que se refiere a la rentabilidad accionarial total, la eficiencia del capital o las rentas de activos, lo produce la creciente madurez del proceso, según está definida en el Modelo de Madurez de Capacidades

(CMM), en combinación con economías de escala y alcance. Estas conclusiones las corrobora un reciente estudio donde se comprobó que las inversiones en TI tienen poco impacto a menos que vayan acompañadas de prácticas de gestión de alta calidad, y que aquellas compañías que combinan buenas prácticas de gestión con inversiones en TI son las que mejores resultados obtienen.

Val IT complementa a COBIT desde el punto de vista financiero y de negocio, y ayudará a todos aquellos con un interés en la entrega de valor a partir de TI. Es relevante para todos los niveles de dirección a todo lo ancho del negocio y TI, desde el CEO y el consejo hasta todos aquellos involucrados directamente en los procesos de selección, aprovisionamiento, desarrollo, implementación, despliegue y realización de beneficios. Val IT contiene guías esenciales para todos.

1.3.2 EL MARCO VALIT

1.3.2.1 PRINCIPIOS DE VAL IT

Los principios de Val IT son:

- Las inversiones posibilitadas por TI se gestionarán como cartera de inversiones.
- Las inversiones posibilitadas por TI incluirán el alcance total de actividades que son necesarias para lograr el valor de negocio.
- Las inversiones posibilitadas por TI se gestionarán a lo largo de su ciclo de vida económico completo.
- En las prácticas de entrega de valor, se reconocerá que existen distintas categorías de inversión cuya evaluación y gestión será diferente.
- En las prácticas de entrega de valor, se definirán y monitorizarán las métricas claves y se responderá rápidamente a cualquier cambio o desviación.

- Las prácticas de entrega de valor implicarán a todos los socios y se asignará la responsabilidad correspondiente para la entrega de capacidades y la realización de beneficios del negocio.
- Se hará un monitoreo, evaluación y mejora continua de las prácticas de entrega de valor.

1.3.2.2 PROCESOS DE VAL IT

Para obtener la rentabilidad de la inversión, los socios de las inversiones posibilitadas por TI deberán aplicar los principios de Val IT a los siguientes procesos:

• **Gobierno de Valor (VG)** El gobierno de valor tiene como objetivo optimizar el valor de las inversiones posibilitadas por TI de una organización:

- Estableciendo el marco de gobierno, monitoreo y control
- Marcando la dirección estratégica para las inversiones
- Definiendo las características de la cartera de inversiones

• **Gestión de Cartera (PM)** La gestión de cartera tiene como objetivo asegurar que la cartera global de inversiones posibilitadas por TI de una organización esté alineada con los objetivos estratégicos de la misma mediante:

- El establecimiento y gestión de perfiles de recursos
- La definición de umbrales para la inversión
- La evaluación, priorización y selección, aplazamiento o rechazo de nuevas inversiones
- La gestión de la cartera global
- El monitoreo e informes sobre el rendimiento de la cartera

•Gestión de Inversiones (IM) La gestión de inversiones tiene como objetivo asegurar que los programas individuales de inversiones posibilitadas por TI entreguen un valor óptimo a un coste económico y con un nivel conocido y aceptable de riesgo, mediante:

- La identificación de necesidades de negocio
- Un claro entendimiento de los programas de inversión candidatos
- El análisis de las alternativas
- La definición del programa y la documentación de un caso de negocio detallado, incluyendo detalles de los beneficios
- La asignación clara de responsabilidad y propiedad
- La gestión del programa durante todo su ciclo de vida económico
- El monitoreo e informes sobre el rendimiento del programa

Esta publicación tiene como enfoque un elemento clave del proceso de gestión de inversiones: el caso de negocio. Las semillas del éxito o fracaso se siembran en el caso de negocio. Sin embargo, las organizaciones en general no son muy hábiles en el desarrollo y documentación de casos de negocio completos y comparables. El caso de negocio contiene un conjunto de opiniones y suposiciones sobre cómo se puede crear valor. Para garantizar la consecución de los resultados esperados, es necesario que dichas opiniones y suposiciones estén bien probadas. Unos indicadores cualitativos y cuantitativos permiten la validación del caso de negocio y dan ideas para las decisiones inversoras en el futuro. Aquí es donde empieza todo. En Val IT, se facilitan guías para maximizar la calidad de los casos de negocio, poniendo especial énfasis en la definición de indicadores claves, tanto financieros (valor neto actual, tasa interna de rentabilidad y período de recuperación) como no financieros, y en la evaluación y valoración global del riesgo de pérdidas.

El caso de negocio no es un documento puntual y estático, sino una herramienta operativa que hay que actualizar continuamente para reflejar la realidad actual y para dar soporte al proceso de gestión de cartera.

1.3.3 VAL IT. EL CASO DE NEGOCIO

1.3.3.1 INTRODUCCIÓN: LA IMPORTANCIA DEL CASO DE NEGOCIO

El caso de negocio – desestimado con demasiada frecuencia como obstáculo burocrático que hay que superar con el mínimo esfuerzo posible – es una de las herramientas más valiosas disponibles para la dirección, para guiarle en la creación de valor de negocio. La experiencia ha demostrado que la calidad del caso de negocio y de los procesos implicados en su creación y uso durante todo el ciclo de vida económico de una inversión, tiene un impacto enorme en la creación de valor. Los casos de negocio se basan en las expectativas de los sucesos futuros y tienen que dar respuesta a los “Cuatro Interrogatorios”

- ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Qué se propone y para qué resultado de negocio, y cómo contribuyen los proyectos dentro del programa?
- ¿Lo estamos haciendo correctamente? ¿Cómo se va a hacer, y qué se está haciendo para asegurar su encaje con otras capacidades actuales o futuras?
- ¿Lo estamos logrando bien? ¿Qué plan tenemos para hacer el trabajo, y qué será necesario en cuanto a recursos y financiación?
- ¿Estamos obteniendo los beneficios? ¿Cómo se van a entregar los beneficios? ¿Cuál es el valor del programa?

El proceso de desarrollo del caso de negocio debe ser propiedad del promotor del negocio e involucrar a todos los socios claves en el desarrollo y documentación de un conocimiento completo y compartido de los resultados de negocio esperados (resultados tanto intermedios como finales) de una inversión. Debe describir cómo se van a medir los

resultados del negocio, así como el pleno alcance de las iniciativas necesarias para lograr los resultados esperados. Entre estas iniciativas, se debe incluir cualquier cambio necesario en la naturaleza del negocio de la empresa, los procesos de negocio, las habilidades y competencias personales, la tecnología impulsora y la estructura organizacional. En el caso de negocio, se identifica la naturaleza de la contribución de cada iniciativa, cómo se va a medir dicha contribución, y todas las suposiciones claves. En el caso de negocio, se deben establecer también las métricas o indicadores similares para el monitoreo de la validez de dichas suposiciones. También es necesario identificar y documentar los riesgos principales, tanto para la realización con éxito de las iniciativas individuales como para la consecución de los resultados deseados, junto con las acciones de mitigación. La decisión de proceder o no con una inversión posibilitada por TI se toma primero a nivel de programa individual por parte del promotor del negocio, determinando si el caso de negocio es lo suficientemente sólido para su evaluación a nivel de cartera. A nivel de cartera, se valora el valor relativo del programa frente a otros programas activos y candidatos. Para facilitar este proceso, debe haber un método establecido para llegar a un valor normalizado, o a un conjunto de beneficios de alineación, financieros y no financieros, y puntuaciones de riesgo para los casos de negocio individuales.

Con frecuencia, la reacción al planteamiento de los casos de negocio en este contexto es que se están complicando demasiado las cosas. Es importante distinguir entre los procesos de reflexión que se deben seguir a la hora de emprender una inversión importante posibilitada por TI, y el nivel de rigor y detalle necesario para dar soporte y documentar dicha reflexión. En el marco de Val IT, se introduce el concepto de categorías de inversión con distintos niveles de complejidad y grados de libertad a la hora de asignar fondos. La categoría de la inversión, sus dimensiones, el impacto de su fracaso y su posición en el ciclo de vida económico, todos

son factores que permiten determinar a qué partes del caso de negocio hay que prestar mayor atención y qué nivel de detalle es necesario.

1.3.3.2 ESTRUCTURA DEL CASO DE NEGOCIO

El desarrollo del caso de negocio consiste en ocho pasos:

Paso 1 - Elaboración de la Hoja de Datos

La hoja de datos del caso de negocio contiene todos los datos necesarios para el análisis de la alineación estratégica, los beneficios financieros y no financieros, y los riesgos del programa. Para cada partida, a efectos de las etapas de elaboración, implementación, operación y retiro, se recogen los datos de los escenarios de caso mejor / caso peor, según corresponda, para la inversión posibilitada por TI.

Paso 2 - Análisis de Alineación

Casi siempre habrá más oportunidades de inversión en una organización que recursos para asumirlas. El análisis de alineación constituye un método para garantizar la utilización efectiva y eficiente de recursos escasos

Paso 3 - Análisis Financiero Basado en el Incremento de 'Cash Flows' Descontados

Un objetivo clave de la elaboración de un caso de negocio es el de expresar los beneficios en términos financieros, y se debe intentar en la medida de lo razonablemente posible. Se puede soportar el ejercicio en técnicas avanzadas tales como la valoración del valor real de la opción, así como en investigaciones empíricas con datos de valoración obtenidas de otras inversiones posibilitadas por TI.

Paso 4 - Análisis de Beneficios no Financieros

Aunque un objetivo clave de la elaboración de un caso de negocio es el de expresar los beneficios en términos financieros y se debe intentar en la medida de lo razonablemente posible, no se debe pasar por alto los beneficios no financieros. De hecho, en el sector público y en organizaciones sin ánimo de lucro, muchos de los resultados de negocio deseados son de carácter no financiero.

Paso 5 - Análisis de Riesgo

Los programas no son iguales en lo que se refiere a la probabilidad de que entreguen el valor de negocio esperado o la probabilidad de que cumplan con los objetivos de coste y plazo. Dos programas con el mismo nivel de alineación estratégica y valor financiero previsto pueden tener características de riesgo muy diferentes.

Paso 6 - Optimización del Riesgo y Rendimiento

La decisión de proceder o no con una inversión posibilitada por TI la toma primero el promotor del negocio a nivel de programa individual, determinando si el caso de negocio es lo suficientemente sólido para su valoración a nivel de cartera. A nivel de cartera, se contrasta el valor relativo del programa con los programas activos y candidatos. Para facilitar este proceso, debe de haber un proceso establecido para llegar a un valor normalizado, o a un conjunto de puntuaciones normalizadas de alineación global, de beneficios financieros y no financieros y de riesgo para los casos de negocio individuales.

Paso 7 - Documentar el Caso de Negocio

La categoría de la inversión, sus dimensiones, el impacto de su fracaso y su posición en el ciclo de vida económico, son factores que permiten determinar los componentes del caso de negocio a los que hay que prestar mayor atención, así como el nivel de detalle necesario.

Paso 8 - Mantener el Caso de Negocio

Un caso de negocio no es más que una fotografía en un momento dado. No debe ser creado y revisado solo una vez para determinar si proceder o no con una inversión para luego ignorarlo o, en el mejor de los casos, volver a considerarlo en la revisión post-implementación. Es una herramienta operacional que debe ser actualizada continuamente durante todo el ciclo de vida económico de una inversión y aprovechada para dar soporte a la implementación y ejecución de un programa, incluyendo la realización de beneficios.



Bibliografía

Sitios web:

<http://www.isaca.org> Information Systems and Control Association

<http://www.isaca.org/cobit>

<http://www.isaca.org/valit>

<http://www.isaca.org/riskit>

<http://www.itgi.org> IT Governance Institute

Autor:

Ramón Seoane Freijido

Director de Sistemas de Información Molduras del Noroeste

Colegiado del CPEIG